输入输出与简单进制转换

实验要求

每题独立编写一个 C 程序，使用 scanf 和 printf 完成输入输出。只需使用变量及算术运算，无需使用条件判断、循环或数组。假设所有输入均符合题目要求。

01 购物金额计算

依次输入商品单价、购买数量和实际付款金额，计算应付金额与找零金额。单价和付款金额为非负实数，数量为正整数，付款金额不少于应付金额。输出金额保留两位小数。

```
输入：12.50 3 50
输出：
应付金额：37.50元
找零金额：12.50元
```

提示：数量使用整数变量；单价和金额可使用 float 变量。

02 温度转换与温差计算

输入早晨和中午的华氏温度，分别转换为摄氏温度，并计算中午比早晨升高的摄氏温度。假设中午温度不低于早晨温度，所有结果保留两位小数。

转换公式：摄氏温度 = (华氏温度 - 32) × 5.0 / 9.0

```
输入：50 77
输出：
早晨温度：10.00摄氏度
中午温度：25.00摄氏度
升高温度：15.00摄氏度
```

03 时、分、秒转换

输入一个 0～30000 之间的整数，表示总秒数，将其转换为小时、分钟和秒。其中分钟和秒均应在 0～59 之间。

```
输入：7385
输出：
2小时3分5秒
```

提示：使用整数除法 / 和取余运算 %；1 小时 = 3600 秒。

04 四位二进制数转换

输入一个由 0 和 1 组成的四位数，各位之间不加空格，且最高位为 1。将它看作二进制数，输出对应的十进制、八进制和十六进制表示。十六进制字母使用小写，输出不带进制前缀。

```
输入：1101
输出：
十进制：13
八进制：15
十六进制：d
```

提示：

① 先用 %d 将输入读入 int 变量。例如，输入 1101 时，读入的是十进制整数 1101，需要进一步拆分各位数字。
② 用整数除法 / 和取余运算 % 拆出千位、百位、十位和个位，再按权值 8、4、2、1 计算数值。
③ 将计算结果存入 unsigned int 变量，分别用 %u、%o、%x 输出。

05 十进制数转为四位二进制数

输入一个 0～15 之间的十进制整数，输出对应的四位二进制数。不足四位时，前面补 0；四个数字之间不加空格。

```
输入：6
输出：
二进制：0110
```

提示：分别计算权值为 8、4、2、1 的四个二进制位，再用 printf 连续输出。例如，最高位可用 n / 8 求出，下一位可用 (n / 4) % 2 求出。

完成与提交要求

1. 五道题分别保存为 exp1_1.c 至 exp1_5.c，并确保可以编译、运行。
2. 每道题先使用给定样例测试，再自行选择至少一组不同的合法输入，核对计算结果。
3. 第 5 题还需测试输入 0 和 15，检查是否始终输出四位二进制数。
4. 提交五个源程序文件及运行结果截图，按“班级_学号_姓名_实验1”整理提交。

操作提醒

scanf 输入普通数值变量时，变量名前需要加 &。使用 float 变量时，scanf 对应 %f；printf 中 %.2f 表示保留两位小数。两个整数相除会舍去小数部分，例如 7 / 2 的结果为 3，7 % 2 的结果为 1。